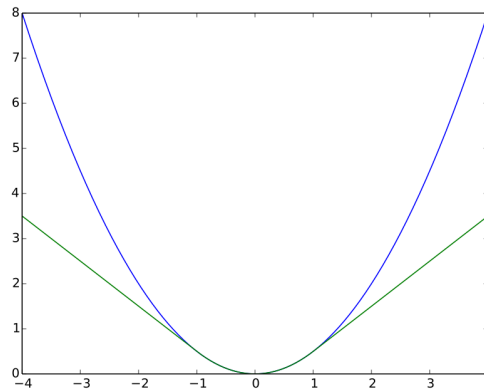


Потеря Хубера

В статистике **потери Хюбера** — это **функция потерь**, используемая в **робастной регрессии**, которая менее чувствительна к **выбросам** в данных, чем **квадратичная функция потерь**. Иногда также используется вариант для классификации.

Определение



Потери по Хуберу (зеленый, $\delta = 1$) и квадраты потерь по ошибке (синий) в зависимости от $y - f(x)$

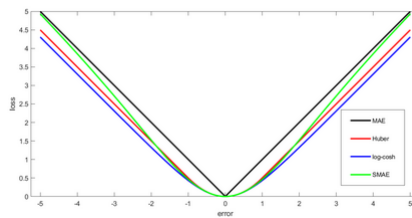
Функция потерь Хубера описывает штраф, понесенный в результате **процедуры оценки** f . Хубер (1964) определяет функцию потерь кусочно через^[1]

$$L_{\delta}(a) = \begin{cases} \frac{1}{2}a^2 & \text{for } |a| \leq \delta, \\ \delta \cdot (|a| - \frac{1}{2}\delta), & \text{otherwise.} \end{cases}$$

Эта функция является квадратичной для малых значений a и линейной для больших значений, с равными значениями и наклонами различных участков в двух точках, где $|a| = \delta$. Переменная a часто относится к остаткам, то есть к разнице между наблюдаемыми и прогнозируемыми значениями $a = y - f(x)$, поэтому первое значение может быть расширено до^[2]

$$L_{\delta}(y, f(x)) = \begin{cases} \frac{1}{2}(y - f(x))^2 & \text{for } |y - f(x)| \leq \delta, \\ \delta \cdot (|y - f(x)| - \frac{1}{2}\delta), & \text{otherwise.} \end{cases}$$

Потеря Хубера - это **свертка** функции **абсолютного значения** с **прямоугольной функцией**, масштабированная и преобразованная. Таким образом, он "сглаживает" угол первого в начале координат.



Сравнение функции потерь Хьюбера с другими функциями потерь, используемыми для робастной регрессии.

Мотивация

Две очень часто используемые функции потерь - это **квадрат потерь**, $L(a) = a^2$ и **абсолютные потери**, $L(a) = |a|$. Функция квадратов потерь приводит к **среднеарифметической-несмещенной оценке**, а функция потерь по абсолютному значению приводит к **медианной** несмещенной оценке (в одномерном случае и к **геометрической медиане**-несмещенной оценке для многомерного случая). Недостаток квадратичной функции потерь заключается в том, что на нее сильно влияют выбросы: при суммировании по набору $\mathbf{a}$ (как в $\sum_{i=1}^n L(a_i)$), на выборочное среднее слишком сильно влияют несколько особенно больших $\mathbf{a}$ -значений, если распределение имеет тяжелые хвосты. С точки зрения **теории оценивания**, асимптотическая относительная эффективность среднего значения невелика для распределений с тяжелыми хвостами.^[3]

Как определено выше, функция потерь Хьюбера является **сильно выпуклой** в однородной окрестности своего минимума $\mathbf{a} = \mathbf{0}$; на границе этой равномерной окрестности функция потерь Хьюбера имеет дифференцируемое расширение до аффинной функции в точках $\mathbf{a} = -\delta$ и $\mathbf{a} = \delta$. Эти свойства позволяют ему сочетать большую часть чувствительности оценки среднего значения без смещения с минимальной дисперсией среднего значения (с использованием квадратичной функции потерь) и надежности оценки без смещения медианы (с использованием функции абсолютного значения).

Функция потерь Псевдогубера

Псевдо-функция потерь Хьюбера может использоваться в качестве **гладкой** аппроксимации функции потерь Хьюбера. Она сочетает в себе лучшие свойства **L2 квадратичной функции потерь** и **L1 абсолютной функции потерь**, будучи сильно выпуклой при приближении к целевому значению/минимуму и менее крутой при экстремальных значениях. Масштаб, при котором псевдо-функция потерь Хьюбера переходит от **L2-функции потерь** при значениях, близких к минимуму, к **L1-функции потерь** при экстремальных значениях, а также крутизна при экстремальных значениях, могут

регулироваться значением δ . **Функция потерь Псевдо-Хьюбера** обеспечивает непрерывность производных всех степеней. Она определяется как^{[4][5]}

$$L_{\delta}(a) = \delta^2 \left(\sqrt{1 + (a/\delta)^2} - 1 \right).$$

Таким образом, эта функция аппроксимирует $a^2/2$ для малых значений a и аппроксимирует прямую линию с наклоном δ для больших значений a .

Хотя приведенная выше форма является наиболее распространенной, существуют и другие гладкие приближения функции потерь Хубера.^[6]

Вариант для классификации

Для целей **классификации** иногда используется вариант функции потерь Хьюбера под названием *модифицированная функция потерь Хьюбера*. При наличии прогноза $f(x)$ (оценки классификатора, принимающей вещественные значения) и истинной **бинарной** метки класса $y \in \{+1, -1\}$ модифицированная функция потерь Хьюбера определяется как^[7]

$$L(y, f(x)) = \begin{cases} \max(0, 1 - y f(x))^2 & \text{for } y f(x) > -1, \\ -4y f(x) & \text{otherwise.} \end{cases}$$

Термин $\max(0, 1 - y f(x))$ - это **потеря шарнира**, используемая **машинами опорных векторов**; **квадратично сглаженная потеря шарнира** является обобщением L .^[7]

Приложения

Функция потерь Хьюбера используется в **робастной статистике**, **М-оценке** и **аддитивном моделировании**.^[8]

См. также

- **Винсоринг**
- **Устойчивая регрессия**
- **М-оценка**
- **Визуальное сравнение различных М-оценок**

ССЫЛКИ

1. Хубер, Питер Дж. (1964). "Устойчивая оценка параметра местоположения" (<https://doi.org/10.1214%2Faoms%2F1177703732>) . *Annals of Statistics*. **53** (1): 73–101. doi:10.1214/aoms/1177703732 (<https://doi.org/10.1214%2Faoms%2F1177703732>) . JSTOR 2238020 (<https://www.jstor.org/stable/2238020>) .
2. Хасты, Тревор; Тибширани, Роберт; Фридман, Джером (2009). *Элементы статистического обучения* (<https://web.archive.org/web/20150126123924/http://statweb.stanford.edu/~tibs/ElemStatLearn/>) . стр. 349. Заархивировано с оригинала (<http://statweb.stanford.edu/~tibs/ElemStatLearn/>) 2015-01-26. По сравнению с Hastie et al., потери увеличиваются в разы $\frac{2}{1}$, в соответствии с первоначальным определением Хубера, приведенным ранее.
3. Géron, Aurélien (2023). *Практическое машинное обучение с помощью Scikit-Learn, Keras и TensorFlow* (3-е изд.). О'Рейли (опубликовано 20 октября 2023 г.). стр. 314, 412. ISBN 978-1-098-12597-4.
4. Шарбонье П.; Блан-Феро Л.; Обер Г.; Барло М. (1997). "Детерминированная регуляризация с сохранением границ в компьютерной визуализации". *Перевод IEEE. Обработка изображения*. **6** (2): 298–311. Bibcode:1997ITIP...6..298C (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1997ITIP...6..298C>) . CiteSeerX 10.1.1.64.7521 (<https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.64.7521>) . doi:10.1109/83.551699 (<https://doi.org/10.1109%2F83.551699>) . PMID 18282924 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18282924>) .
`{{cite journal}}: Cite использует устаревший параметр |citeseerx= (справка)`
5. Хартли Р., Зиссерман А. (2003). *Геометрия нескольких видов в компьютерном зрении* (https://archive.org/details/multipleviewgeom00hart_833) (2-е изд.). Издательство Кембриджского университета. С. 619 (https://archive.org/details/multipleviewgeom00hart_833/page/n634) . ISBN 978-0-521-54051-3.
6. Ланге, К. (1990). "Сходимость алгоритмов реконструкции изображений с использованием сглаживания Гиббса". *IEEE Trans. Med. Imaging*. **9** (4): 439–446. doi:10.1109/42.61759 (<https://doi.org/10.1109%2F42.61759>) . PMID 18222791 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18222791>) .
7. Чжан, Тонг (2004). *Решение крупномасштабных задач линейного прогнозирования с использованием алгоритмов стохастического градиентного спуска* (<https://dl.acm.org/citation.cfm?id=1015332>) . ICML.
8. Фридман, Дж. Х. (2001). "Аппроксимация жадной функции: машина для повышения градиента" (<https://doi.org/10.1214%2Faos%2F1013203451>) . *Анналы статистики*. **26**

(5): 1189–1232. doi:[10.1214/aos/1013203451](https://doi.org/10.1214/aos/1013203451) (<https://doi.org/10.1214/aos/1013203451>) . JSTOR 2699986 (<https://www.jstor.org/stable/2699986>) .